KIT-Fakultät für Informatik
Institut für Anthropomatik und Robotik (IAR)
Hochperformante Humanoide Technologien (H^2T)

Basispraktikum Legomindstorms im WS 2026/27

1. Übungsblatt

Termin: 28. Oktober 2026, 13:00h

Prof. Dr.-Ing. Tamim Asfour
M. Sc. Janna Nefzer
M. Sc. Moritz Moosmüller
Adenauerring 12, InformatiKOM I
(Gebäude 50.19)
Web: https://h2t.iar.kit.edu/

Aufgabe 1 (Entwicklungsumgebung)

Zur Programmierung der Roboter wird eine Entwicklungsumgebung sowie Softwarebibliotheken benötigt. Eine Anleitung zur Installation der benötigten Software und Einrichtung der Entwicklungsumgebung liegt im Ordner Anleitungen des *Ilias* Arbeitsplatz.

1. Richten Sie die Entwicklungsumgebung ein
2. Schreiben Sie ein *Hello-World* Programm welches die gleichnamige Zeile auf dem EV3 Display anzeigt.
3. Testen Sie die Verbindung zu dem EV3 Baustein
4. Testen Sie das Hello-World Programm mit dem EV3 Baustein

Aufgabe 2 (Modellierung)

In den kommenden Wochen soll ein Roboter konstruiert werden, der folgende Anforderungen erfüllt:

- Bewegung im Raum
- Automatisches Verfolgen einer Linie
- Finden eines Zylinders und Verschieben an einen Zielort
- Überqueren einer Brücke (schwieriges Terrain, z.B. Schrägen)
- Auffinden eines farbigen Feldes in einem von einer Wand umgrenzten Bereich

Erstellen Sie zum nächsten Termin ein Konzept zur sinnvollen Konstruktion Ihres Roboters unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Aufgaben.

1. Erstellen Sie eine technische Skizze des von Ihnen entworfenen Roboters in mindestens zwei Ansichten. Aus dieser Skizze sollen vor allem Art und Position der verwendeten Sensoren, das gewählte Antriebskonzept sowie die grundsätzliche äußere Form des Roboters deutlich hervorgehen. Erläutern Sie die Auswahl von Sensoren und Antriebskonzept in einem kurzen Beschreibungstext.

Jedes Roboter-Set verfügt über einen Farbsensor, zwei Tastsensoren, einen Ultraschallsensor, sowie ein Gyroskop. Es gibt jedoch nur vier Sensorports am Roboter, Sie müssen also auf einen der Sensoren verzichten. Beachten Sie bei Ihrer Konstruktion die sinnvolle Anbringung der benötigten Sensoren (Ausrichtung, Position im Verhältnis zur Bewegungsrichtung des Roboters, welches Sensorsignal wird für welchen Teil des Parcours benötigt, etc.) und die Robustheit des Antriebskonzeptes sowie die Montierbarkeit der Bauteile.